

Guía 2 - Ingeniería del software

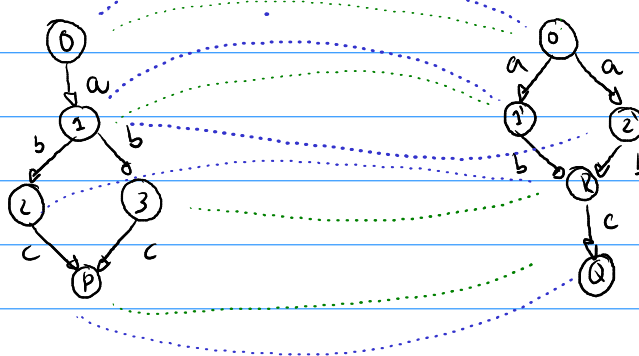
Ejercicio 11. Muestre que los siguientes procesos son (fuertemente) bisimilares

$$P = (a \rightarrow (b \rightarrow c \rightarrow P \mid b \rightarrow c \rightarrow P)).$$

$$Q = (a \rightarrow b \rightarrow R \mid a \rightarrow b \rightarrow R),$$

$$R = (c \rightarrow Q).$$

Daremos la relación mediante líneas relacionando los gráficos



R, R^{-1}

$$R = \{ (0,0'), (1,1'), (1,2'), (2,R), (3,R), (P,Q) \}$$

$$(0,0') \quad 0 \xrightarrow{a} 1 \quad (1,1') \in R \quad 0' \xrightarrow{a} 1 \quad (1,2') \in R$$

$$0' \xrightarrow{a} 2'$$

$$(1,1') \quad 1 \xrightarrow{b} 2 \quad (2,R) \in R \quad 1 \xrightarrow{b} 3 \quad (3,R) \in R$$

$$1' \xrightarrow{b} R \quad 1' \xrightarrow{b} R$$

$$(1,2') \quad 1 \xrightarrow{b} 2 \quad (2,R) \in R \quad 1 \xrightarrow{b} 3 \quad (3,R) \in R$$

$$2' \xrightarrow{b} R \quad 2' \xrightarrow{b} R$$

$$(2,R) \quad 2 \xrightarrow{c} P \quad (P,Q) \in R$$

$$R \xrightarrow{c} Q$$

$$(3,R) \quad 3 \xrightarrow{c} P \quad (P,Q) \in R$$

$$R \xrightarrow{c} Q$$

R es una simulación

$$R^{-1} = \{ (0', 0), (1', 1), (2', 2), (R, 2), (R, 3), (Q, P) \}$$

$$(0', 0) \quad 0' \xrightarrow{a} 1' \quad (1', 1) \in R^{-1} \quad 0' \xrightarrow{a'} 2' \quad (2', 2) \in R$$

$$0 \xrightarrow{a} 1 \quad 0 \xrightarrow{a} 1$$

$$(2', 1) \quad 2' \xrightarrow{b} R \quad (R, 2) \in R^{-1} \quad 2' \xrightarrow{b} R \quad (R, 3) \in R$$

$$1 \xrightarrow{b} 2 \quad 1 \xrightarrow{b} 3$$

$$(R, 2) \quad R \xrightarrow{c} Q \quad (Q, P) \in R^{-1}$$

$$2 \xrightarrow{c} P$$

$$(R, 3) \quad R \xrightarrow{c} Q \quad (Q, P) \in R^{-1}$$

$$3 \xrightarrow{c} P$$

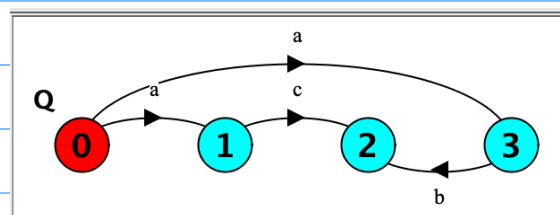
R^{-1} es una simulación $\Rightarrow R$ es una simulación

Ejercicio 12. Considere el siguiente proceso FSP:

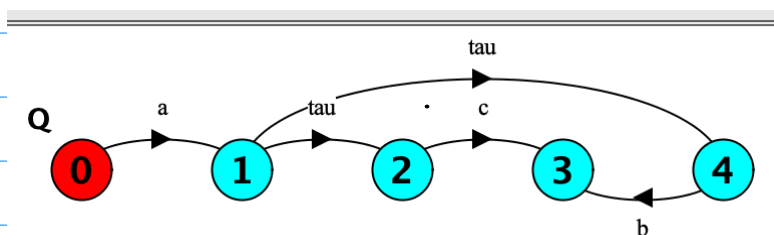
$$P = (a \rightarrow (t \rightarrow b \rightarrow \text{STOP} \\ | t \rightarrow c \rightarrow \text{STOP}) \\).$$

$$|| Q = P \setminus \{t\}.$$

En LTSA minimice el proceso Q y observe el LTS obtenido. Luego, valla a "Option" y desmarque la opción "Enable tau redaction". Vuelva a minimizar Q y observe el nuevo LTS. ¿Cuál de los dos es la minimización correcta de acuerdo a la bisimulación débil? Justifique su respuesta.



minimizado



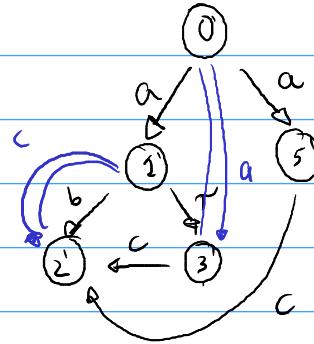
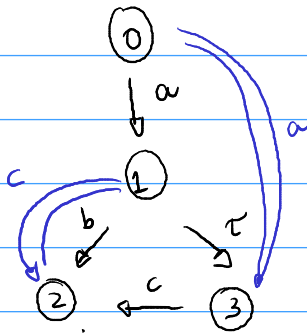
minimizado sin
tau redaction

Corregir!

Ejercicio 13. Muestre que los siguientes procesos son débilmente bisimilares

$P = (a \rightarrow (b \rightarrow \text{STOP} \mid \tau \rightarrow c \rightarrow \text{STOP}))$.

$Q = (a \rightarrow (b \rightarrow \text{STOP} \mid \tau \rightarrow c \rightarrow \text{STOP}) \mid a \rightarrow c \rightarrow \text{STOP})$.



$R = \{ (0,0'), (1,1'), (2,2'), (3,1'), (3,3'), (3,5') \}$

$(1,1') \xrightarrow{b} 2 \quad (2,2') \in R \quad 1 \xrightarrow{\tau} 3 \quad (3,3') \in R$
 $1' \xrightarrow{b} 2' \quad 1' \xrightarrow{\tau} 3'$

$(0,0') \quad 0 \xrightarrow{a} 1 \quad (1,1') \in R$
 $0' \xrightarrow{a} 1'$

$(3,1') \quad 3 \xrightarrow{c} 2 \quad (2,2') \in R$
 $1' \xrightarrow{c} 2'$

$(3,3') \quad 3 \xrightarrow{c} 2 \quad (2,2') \in R \quad (3,5') \quad 3 \xrightarrow{c} 2 \quad (2,2') \in R$
 $3' \xrightarrow{c} 2' \quad 5' \xrightarrow{c} 2'$

R es una simulación débil

$R^{-1} = \{ (0',0), (1',1), (2',2), (1',3), (3',3), (5',3) \}$

$(0',0) \quad 0' \xrightarrow{a} 1' \quad 0' \xrightarrow{a} 5' \quad (1',1), (5',3) \in R^{-1}$
 $0 \xrightarrow{a} 1 \quad 0 \xrightarrow{a} 3$

$(1',1) \quad 1' \xrightarrow{\tau} 3' \quad (3',3) \in R^{-1} \quad 1' \xrightarrow{b} 2' \quad (2',2) \in R^{-1}$
 $1 \xrightarrow{\tau} 3 \quad 1 \xrightarrow{b} 2$

$(1',3) \quad 1' \xrightarrow{\tau} 3' \quad (3',3) \in R^{-1} \quad 1' \xrightarrow{b} 2' \quad (2',2) \in R^{-1}$
 $3 \xrightarrow{\tau} 3 \quad 3 \xrightarrow{b} 2$

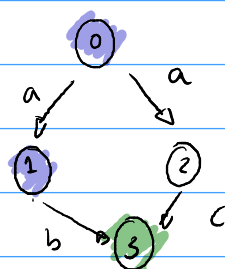
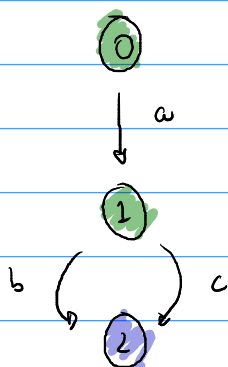
$(3',3) \quad 3' \xrightarrow{c} 2' \quad (2',2) \in R^{-1} \quad (5',3) \quad 5' \xrightarrow{c} 2' \quad (2',2) \in R^{-1}$
 $3 \xrightarrow{c} 2 \quad 5 \xrightarrow{c} 2$

R^{-1} es una simulación débil
 R es una bisimulación débil

Ejercicio 14. Muestre que P simula a Q (i.e. que hay una relación de simulación S tal que $(0_Q, 0_P) \in S$) pero no al revés.

$P = (a \rightarrow (b \rightarrow \text{STOP} \mid c \rightarrow \text{STOP}))$.

$Q = (a \rightarrow b \rightarrow \text{STOP} \mid a \rightarrow c \rightarrow \text{STOP})$.



$$R = \{ (0_Q, 0_P), (1_Q, 1_P), (2_Q, 1_P), (3_Q, 2_P) \}$$

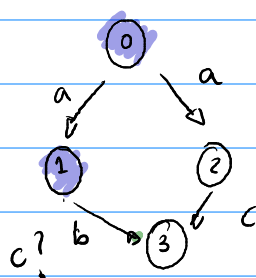
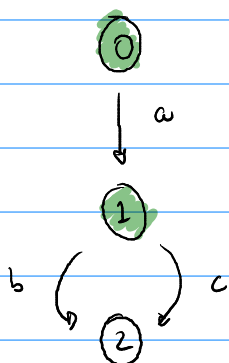
$$(0_Q, 0_P) \quad 0_Q \xrightarrow{a} 1_Q \quad (1_Q, 1_P) \in R \quad 0_Q \xrightarrow{a} 2_Q \quad (2_Q, 1_P) \in R$$

$$0_P \xrightarrow{a} 1_P \quad 0_P \xrightarrow{a} 1_P$$

$$(1_Q, 1_P) \quad 1_Q \xrightarrow{b} 3_Q \quad (3_Q, 2_P) \in R$$

$$1_P \xrightarrow{b} 2_P$$

Sin embargo



Si simulo 1_P con 1_Q no puedo tomar la acción c en Q pero sí en P .
 Si simulo 1_P con 2_Q no puedo tomar la acción b en Q pero sí en P .

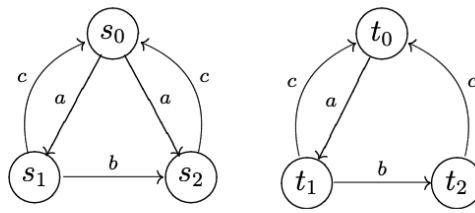


Figura 1:

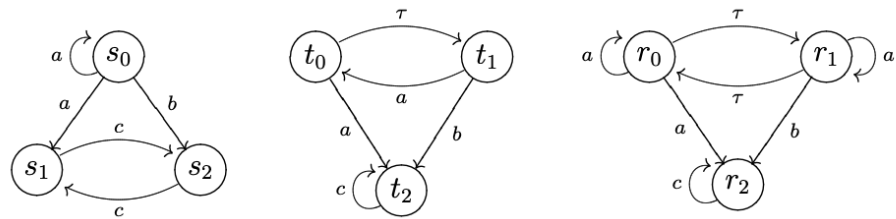


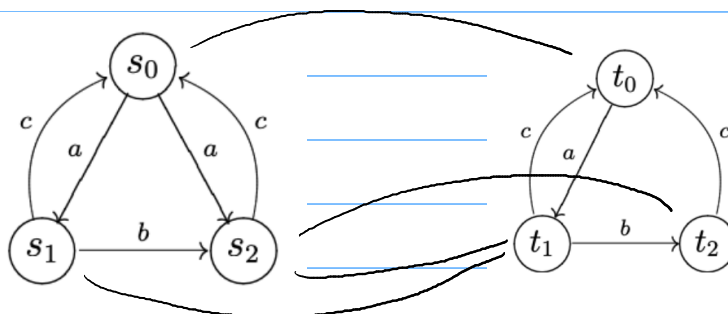
Figura 2:

Ejercicio 15. Considere los sistemas de transición etiquetados de la Fig. 1.

- Determinar si existe una simulación de s_0 a t_0 .
- Determinar si existe una simulación de t_0 a s_0 .
- Determinar si s_0 y t_0 son bisimilares.

En todos los casos justifique su respuesta.

(a) Hay una simulación con la relación dada por las líneas:



$$R = \{ (s_0, t_0), (s_1, t_1), (s_2, t_2), (s_2, t_1) \}$$

$$(s_0, t_0) \quad s_0 \xrightarrow{a} s_2 \quad (s_1, t_1) \in R \quad s_0 \xrightarrow{a} s_2 \quad (s_2, t_1) \in R$$

$$t_0 \xrightarrow{a} t_2 \quad t_0 \xrightarrow{a} t_2$$

$$(s_1, t_1) \quad s_1 \xrightarrow{c} s_0 \quad (s_0, t_0) \in R \quad s_1 \xrightarrow{b} s_2 \quad (s_2, t_2) \in R$$

$$t_1 \xrightarrow{c} t_0 \quad t_2 \xrightarrow{b} t_2$$

$$(s_2, t_2) \quad s_2 \xrightarrow{c} s_0 \quad (s_0, t_0) \in R$$

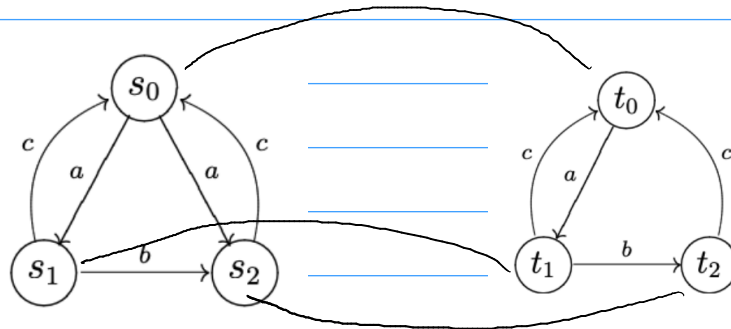
$$t_2 \xrightarrow{c} t_0$$

$$(s_1, t_1) \quad s_1 \xrightarrow{c} s_0 \quad (s_0, t_0) \in R$$

$$t_1 \xrightarrow{c} t_0$$

R es una simulación

(b)



$$R = \{ (t_0, s_0), (t_1, s_1), (t_2, s_2) \}$$

$$(t_0, s_0) \quad t_0 \xrightarrow{a} t_1 \quad (t_1, s_1) \in R \quad (t_1, s_1) \quad t_1 \xrightarrow{b} t_2 \quad (t_2, s_2) \in R \quad t_1 \xrightarrow{c} t_0 \quad (t_0, s_0) \in R$$

$$s_0 \xrightarrow{a} s_1$$

$$s_1 \xrightarrow{b} s_2$$

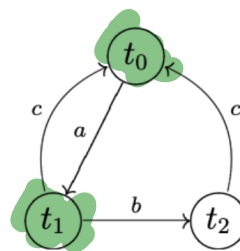
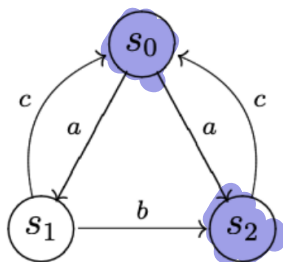
$$s_1 \xrightarrow{c} s_0$$

$$(t_2, s_2) \quad t_2 \xrightarrow{c} t_0 \quad (t_0, s_0) \in R$$

$$s_2 \xrightarrow{c} s_0$$

R es una simulación

c) No, evidenciado por:



Ejercicio 16. Considere los sistemas de transiciones etiquetadas de la Fig. 2.

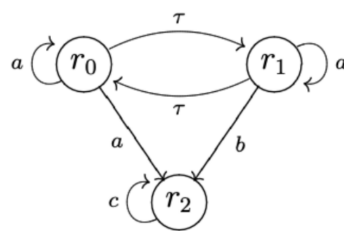
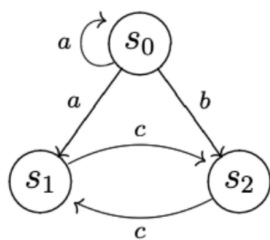
(a) Determine si existe una bisimulación entre s_0 y t_0 .

(b) Determine si existe una bisimulación débil entre s_0 y t_0 .

(c) Determine si existe una bisimulación débil entre s_0 y t_0 .

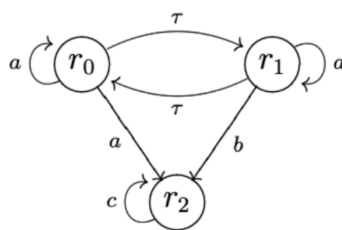
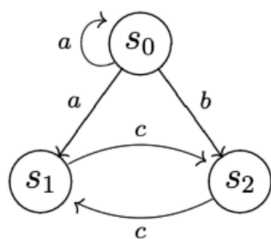
En todos los casos justifique su respuesta.

(a)



No hay una bisimulación fuerte, ya que no puedo al canzer el estado r_2 para tomar la acción b sin tomar la acción τ , y r_2 es el único estado que puede imular a s_0 .

(c)



$$R = \{ (s_0, r_0), (s_1, r_2), (s_2, r_2), (s_0, r_1) \}$$

$$(s_0, r_0) \quad s_0 \xrightarrow{a} s_0 \quad (s_0, r_0) \in R \quad s_0 \xrightarrow{a} s_1 \quad (s_1, r_2) \in R \quad s_0 \xrightarrow{b} s_2 \quad (s_2, r_2) \in R \\ r_0 \xrightarrow{a} r_0 \quad s_0 \xrightarrow{\tau} r_2 \quad r_0 \xrightarrow{b} r_2$$

$$(s_0, r_1) \quad s_0 \xrightarrow{a} s_0 \quad (s_0, r_0) \in R \quad s_0 \xrightarrow{a} s_2 \quad (s_1, r_2) \in R \\ r_1 \xrightarrow{\tau} r_0 \quad r_1 \xrightarrow{a} r_2$$

$$(s_1, r_2) \quad s_1 \xrightarrow{c} s_2 \quad (s_1, r_2) \in R \\ r_2 \xrightarrow{c} r_2$$

$$(s_2, r_2) \quad s_2 \xrightarrow{c} s_1 \quad (s_1, r_2) \in R \\ r_2 \xrightarrow{c} r_2$$

R es una simulación (débil)

$$R^{-1} = \{ (r_0, s_0), (r_2, s_1), (r_2, s_2), (r_1, s_0) \}$$

$$(r_0, s_0) \quad r_0 \xrightarrow{a} r_0 \quad (r_0, s_0) \in R^{-1} \quad r_0 \xrightarrow{a} r_2 \quad (r_2, s_2) \in R^{-1} \\ s_0 \xrightarrow{a} s_0 \quad s_0 \xrightarrow{a} s_1$$

$$(r_1, s_0) \quad r_1 \xrightarrow{a} r_1 \quad (r_1, s_0) \in R^{-1} \quad r_1 \xrightarrow{b} r_2 \quad (s_2, r_2) \in R^{-1}$$

$$s_0 \xrightarrow{a} s_0 \quad s_0 \xrightarrow{b} s_2$$

$$(r_2, s_1) \quad r_2 \xrightarrow{c} r_2 \quad (r_2, s_2) \in R^{-1}$$

$$s_1 \xrightarrow{c} s_2$$

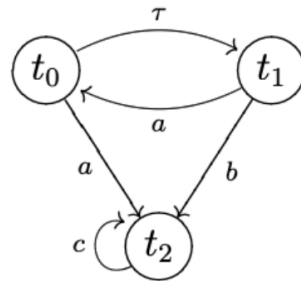
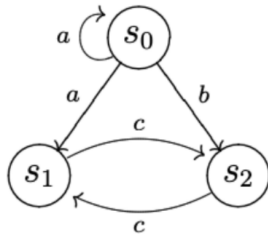
$$(r_2, s_2) \quad r_2 \xrightarrow{c} r_2 \quad (r_2, s_1) \in R^{-1}$$

$$s_2 \xrightarrow{c} s_1$$

R^{-1} es una simulación débil

Luego R es una bisimulación débil

(b)



$$R = \{ (t_0, s_0), (t_1, s_0), (t_2, s_1), (t_2, s_2) \}$$

$$(t_0, s_0) \quad t_0 \xrightarrow{a} t_2 \quad (t_2, s_1) \in R$$

$$s_0 \xrightarrow{a} s_1$$

$$(t_1, s_0) \quad t_1 \xrightarrow{a} t_0 \quad t_1 \xrightarrow{b} t_2 \quad (t_2, s_1) \in R$$

$$s_0 \xrightarrow{a} s_0 \quad s_0 \xrightarrow{b} s_2$$

$$(t_2, s_2) \quad t_2 \xrightarrow{c} t_2 \quad (t_2, s_2) \in R$$

$$s_1 \xrightarrow{c} s_2$$

$$(t_2, s_1) \quad t_2 \xrightarrow{c} t_2 \quad (t_2, s_1) \in R$$

$$s_2 \xrightarrow{c} s_1$$

R es una simulación débil (fuerte también)

Pero R^{-1} no es una bisimulación. No hay bisimulación ya que desde t_0 puedo proponer a e ir a t_2 , y en s_0 tomar a e ir a s_1 , luego desde s_1 propongo b y t_2 no puede simular a s_1 .